PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN PROYEK KONSTRUKSI

JURUSAN TEKNIK SIPIL
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
PONTIANAK

PENGERTIAN "PROYEK"

- **Adalah gabungan dari sumber-sumber daya seperti manusia, material, peralatan, modal/biaya dan metoda yang dihimpun dalam suatu wadah organisasi sementara untuk mencapai sasaran dan tujuan**

MACAM-MACAM PROYEK

Klasifikasi Proyek menurut jenis pekerjaan terdiri dari :

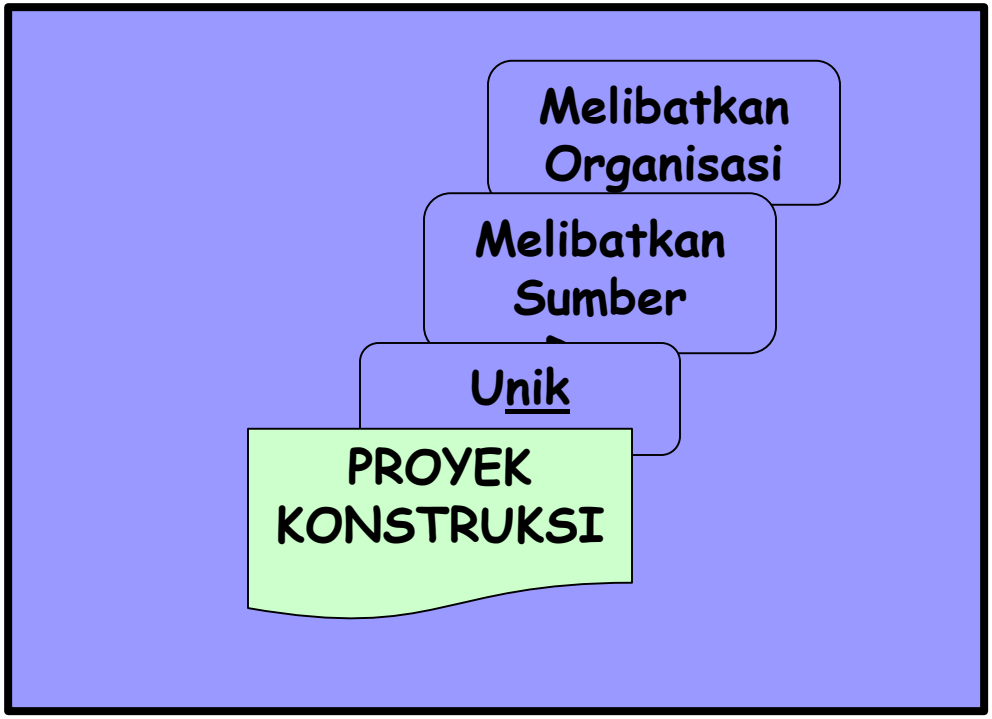
1. **Proyek Konstruksi**
2. **Proyek Industri Manufaktur**
3. **Proyek Penelitian dan Pengembangan**
4. **Proyek yang berhubungan dengan manajemen jasa**
5. **DLL.**

PENGERTIAN PROYEK KONSTRUKSI

- **Proyek Konstruksi** :

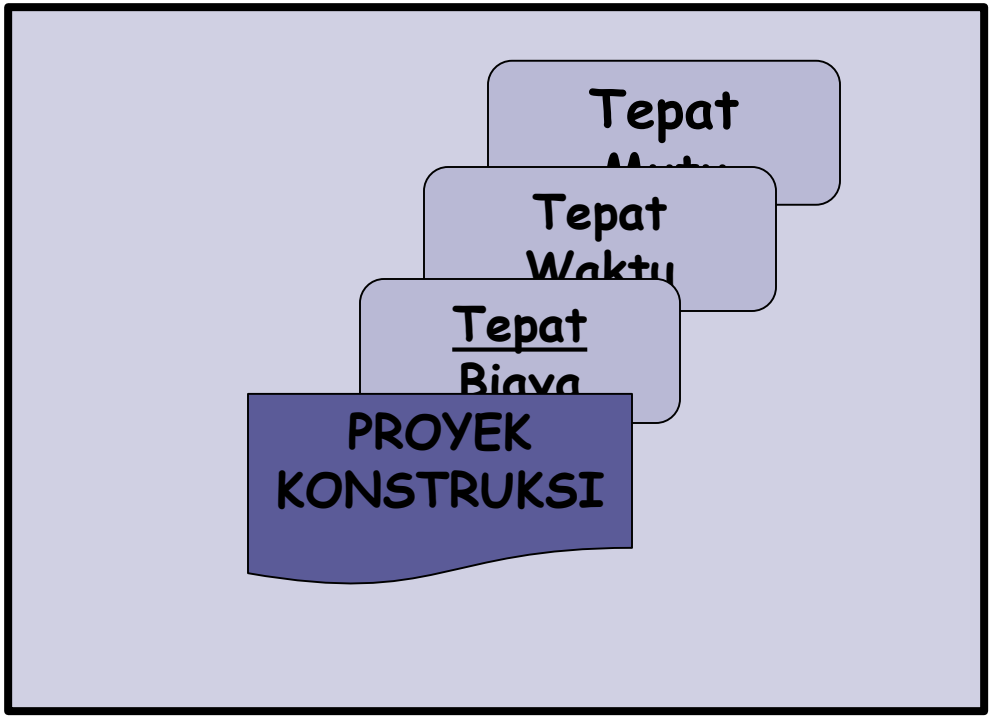
  Adalah rangkaian kegiatan proyek yang berkaitan dengan bidang konstruksi (pembangunan) yang mempunyai dimensi waktu terbatas dengan alokasi sumber daya tertentu, guna mewujudkan suatu gagasan serta mendapatkan tujuan tertentu, setelah gagasan tersebut layak untuk dilaksanakan.

TIGA KARAKTERISTIK PROYEK KONSTRUKSI



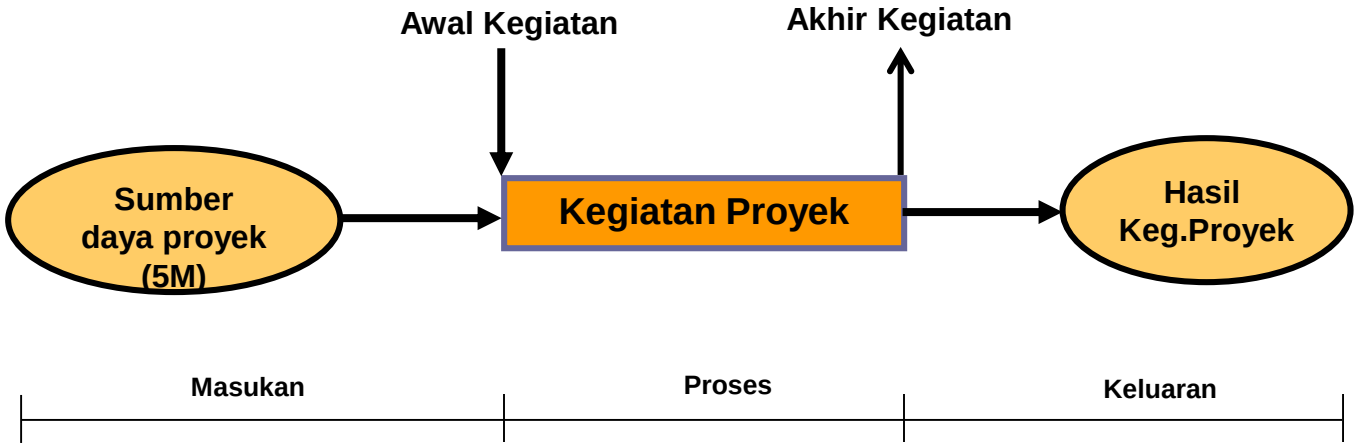
Three Dimentional Objective

TIGA KENDALA PROYEK KONSTRUKSI



Triple Constrain

SISTEM PROYEK KONSTRUKSI



JENIS-JENIS PROYEK KONSTRUKSI

Jenis Proyek Konstruksi dibagi dalam dua kelompok, yaitu :

- **Bangunan Gedung :** rumah, kantor, pabrik dan lain-lain. Ciri-ciri dari kelompok bangunan ini adalah :
  1. Proyek konstruksi menghasilkan tempat orang bekerja atau tinggal
  2. Pekerjaan dilaksanakan pada lokasi yang relatif sempit dan kondisi pondasi umumnya sudah diketahui.
  3. Manajemen dibutuhkan, terutama untuk *progressing* pekerjaan

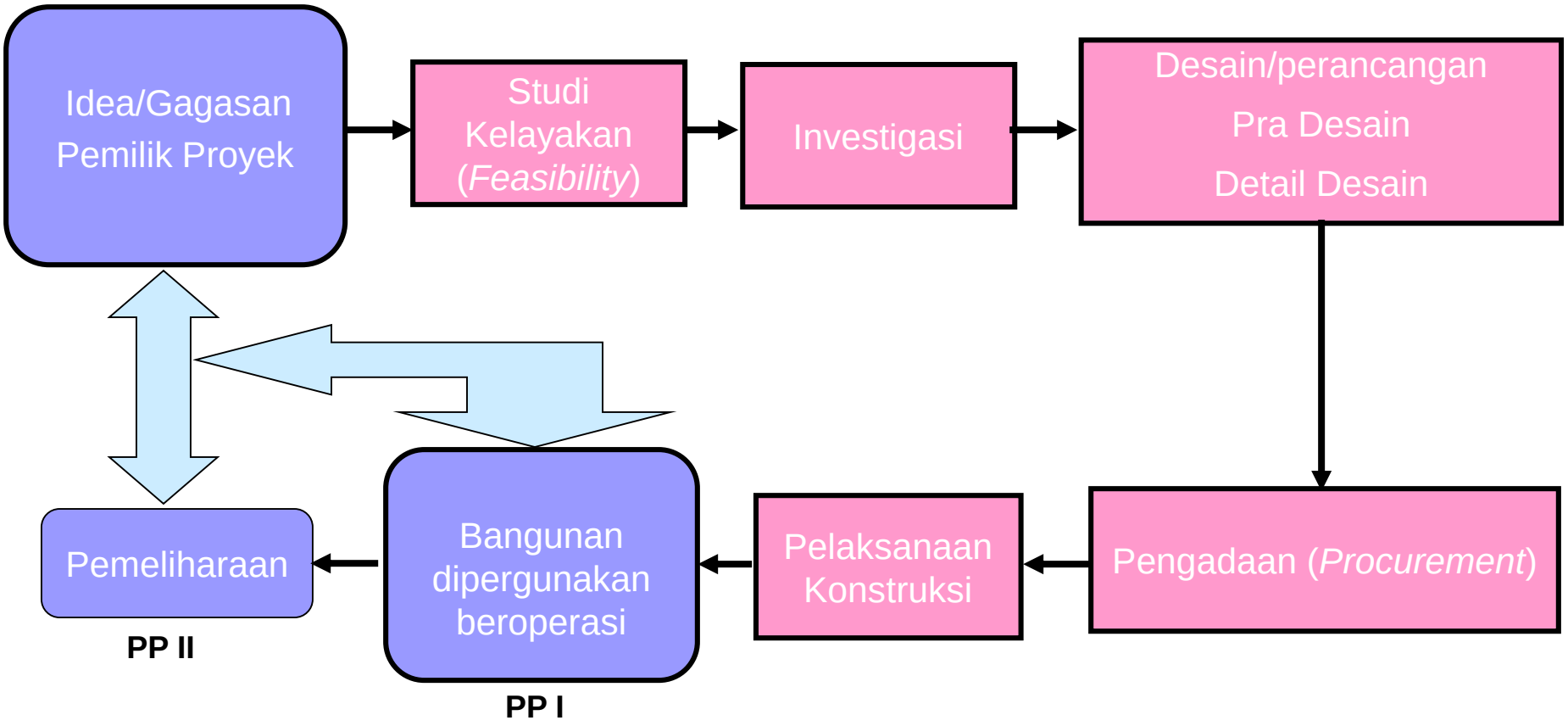
- **Bangunan Sipil :** jalan, jembatan, bendungan, dan infrastruktur lainnya. Ciri-ciri dari kelompok bangunan ini adalah :
  1. Proyek konstruksi dilaksanakan untuk menghasilkan alam agar berguna bagi kepentingan manusia
  2. Pekerjaan dilaksanakan pada lokasi yang luas atau panjang dan kondisi pondasi sangat berbeda satu sama lain dalam suatu proyek
  3. Manajemen dibutuhkan untuk memecahkan permasalahan

klasifikasi PROYEK KONSTRUKSI berdasarkan fungsi

- Klasifikasi Proyek Konstruksi berdasarkan fungsi :

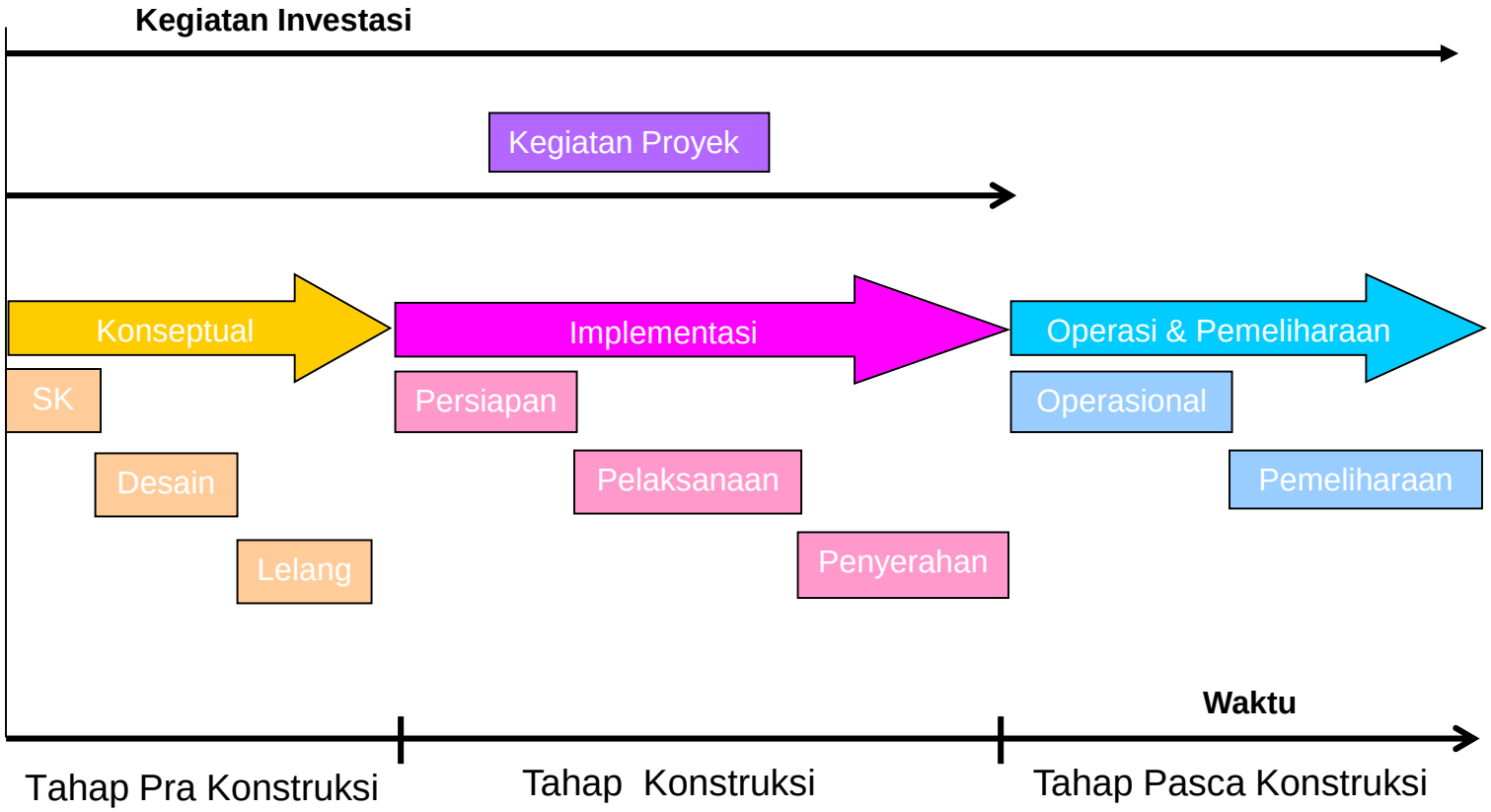
1. Proyek Konstruksi Bangunan Gedung (*Building Construction*)
2. Proyek Bangunan Perumahan/Pemukiman (*Residental Construction or Real Estate*)
3. Proyek Konstruksi Teknik Sipil atau Proyek Konstruksi Rekayasa Berat (*Heavy Engineering Construction*)
4. Proyek Konstruksi Industri (*Industrial Construction*)

TAHAPAN PROYEK KONSTRUKSI



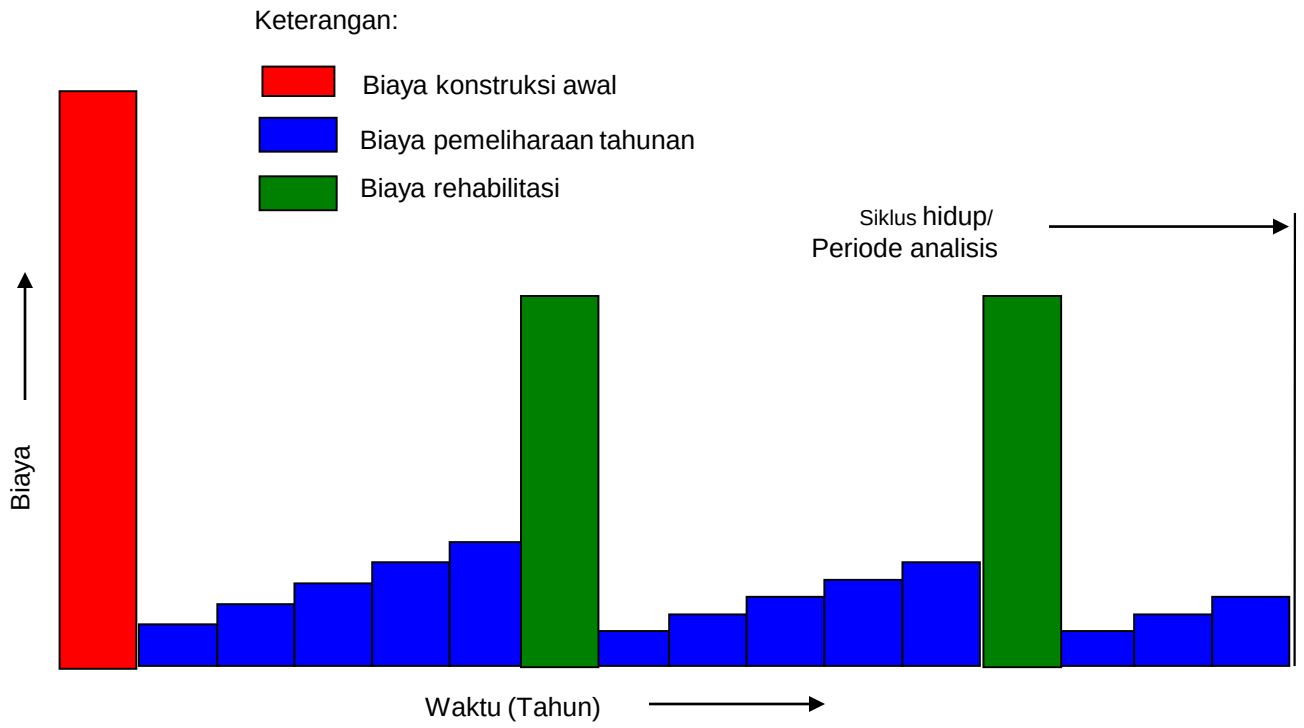
Gambar 2. Tahapan proyek konstruksi

DAUR HIDUP PROYEK KONSTRUKSI



Gambar 1. Daur hidup proyek konstruksi

Investasi Proyek Konstruksi



Gambar 3, Investasi proyek konstruksi

Tahap KONSEPTUAL

1. Tahap Study Kelayakan

- Adalah suatu kajian yang dilakukan untuk mengetahui apakah suatu proyek konstruksi yang diusulkan layak/tidak layak untuk dilaksanakan.
- Aspek yang dikaji dalam studi kelayakan terdiri dari baik dari aspek sosial budaya, aspek pasar, aspek teknis dan lingkungan, aspek ekonomi-finansial, aspek legal dan administratif

Kegiatan Study Kelayakan :

- Menyusun rancangan proyek & estimasi biaya secara kasar

- Meramalkan manfaat yang akan diperoleh jika proyek tersebut dilaksanakan, baik manfaat langsung (manfaat ekonomis) maupun manfaat tidak langsung (fungsi sosial)

- Menyusun analisis kelayakan prpyek baik secara ekonomis maupun finansial

- Menganalisis dampak lingkungan yang mungkin terjadi apabila proyek tersebut dilaksanakan

Tahap KONSEPTUAL

2. Tahap Desain

Terdiri atas 3 tahapan desain, yaitu :

- Tahap Pra-desain (*preliminary design*)
- Tahap pengembangan desain (*development design*)
- Tahap detail desain (*detail design*).

Tujuan dari tahap desain/ perancangan adalah :

- Untuk melengkapi penjelasan proyek dan menentukan tata letak, rancangan, metoda konstruksi, dan taksiran biaya agar mendapat persetujuan dari pemilik proyek dan pihak berwenang yang terlibat.
- Untuk mempersiapkan informasi pelaksanaan yang diperlukan, termasuk gambar rencana dan spesifikasi serta untuk melengkapi semua dokumen tender

Tahap KONSEPTUAL

3. Tahap Pengadaan (Procurument)

Tujuan dari tahap pengadaan atau pelelangan :

- Untuk menunjuk kontraktor sebagai pelaksana atau sejumlah sub-kontraktor yang melaksanakan konstruksi di lapangan.

Hal-hal yang perlu diperhatikan pada tahap ini adalah:

- **Prakualifikasi**

  Tujuannya : mengetahui pengalaman dan kompetensi kontraktor yang ikut serta dalam pelelangan.

  Prosedur ini meliputi pemeriksaan sumber daya keuangan, manajerial dan fisik kontraktor yang potensial, dan pengalaman nya pada proyek serupa, serta menilai integritas perusahaan.

- **Dokumen Kontrak**

  Merupakan dokumen legal yang menguraikan tugas dan tanggung jawab pihak-pihak yang terlibat di dalamnya.

Tahap IMPLEMENTASI

1. Tahap Perencanaan

Tujuan dari tahap perencanaan pelaksanaan adalah untuk mempersiapkan teknis pelaksanaan dan segala sumber daya (*men, materials, machines, method, money*) yang dibutuhkan oleh pelaksana (kontraktor) sesuai spesifikasi yang telah ditetapkan dalam dokumen pelaksana yang telah disetujui

Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini adalah

Merencanakan dan mempersiapkan semua sumber daya yang dibutuhkan dan mengkoordinasikan semua tahapan-tahapan yang akan dilaksanakan di lapangan.

Tahap IMPLEMENTASI

2. Tahap Pelaksanaan

Tujuan dari tahap pelaksanaan (*construction*) adalah untuk mewujudkan bangunan yang dibutuhkan oleh pemilik proyek dan yang sudah dirancang oleh konsultan perencana dalam batasan biaya dan waktu yang telah disepakati, serta dengan kualitas yang telah disyaratkan.

Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini adalah

Merencanakan, mengkoordinasikan, dan mengendalikan semua operasional di lapangan.

Tahap IMPLEMENTASI

3. Tahap Penyerahan

Tahap Penyerahan dibagi dalam 2 :
- Penyerahan Pekerjaan I
- Penyerahan Pekerjaan II

Tujuan dari tahap penyerahan pekerjaan adalah mewujudkan bangunan fisik yang telah direalisasikan Kontraktor untuk diserahkan kepada Pemilik Proyek sebagai bukti telah selesainya hubungan kerja pada kegiatan proyek tersebut antara Pemilik Proyek, Konsultan dan Kontraktor

Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini adalah

Menyerahkan bangunan fisik kepada Pemilik Proyek secara sah

Tahap OPERASI DAN PEMELIHARAAN

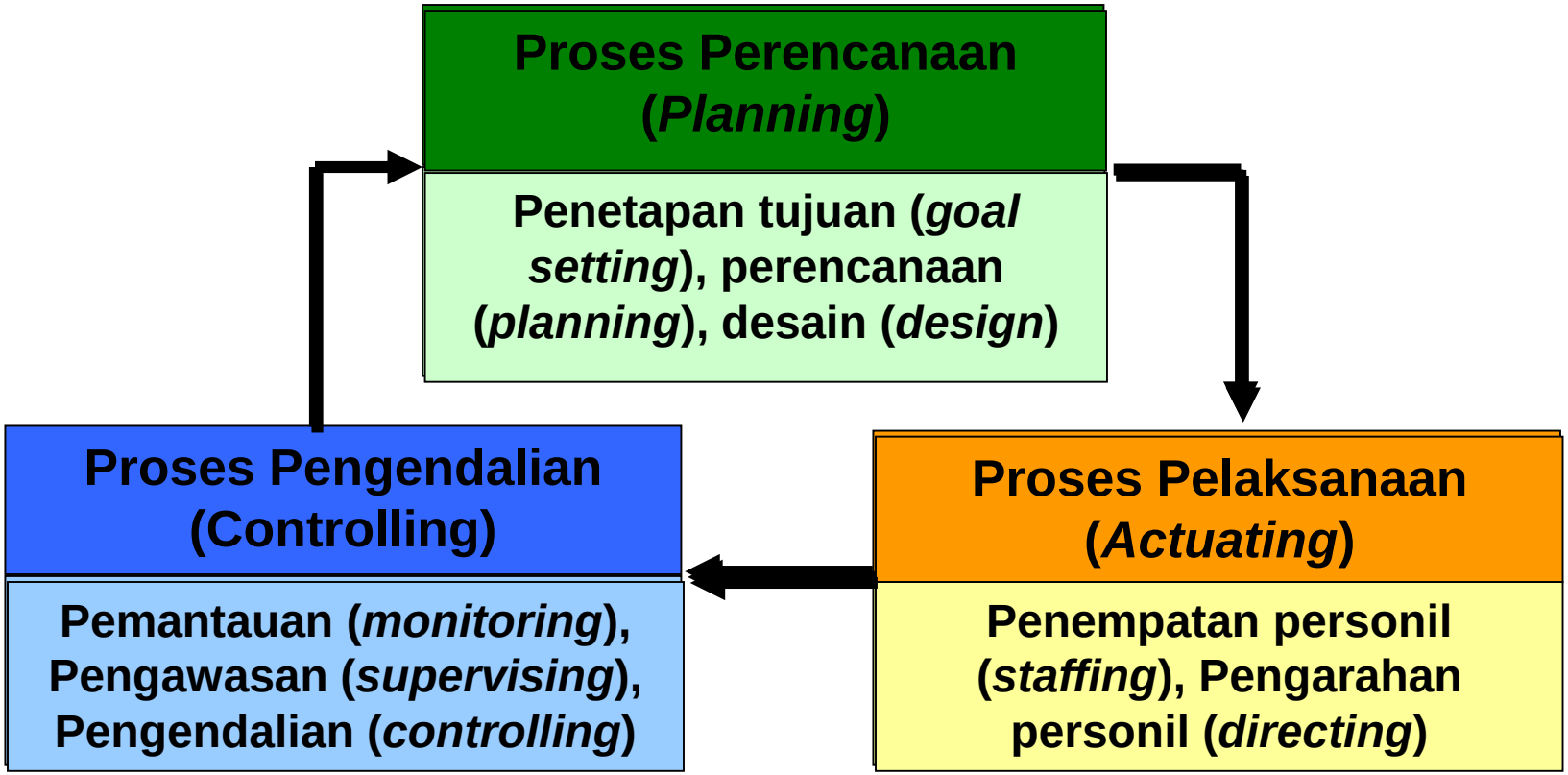
Tujuan dari tahap Operasi dan Pemeliharaan adalah melaksanakan operasional pemanfaatan bangunan yang telah selesai sesuai fungsinya dan melaksanakan pemeliharaan bangunan tersebut baik secara rutin maupun bertahap agar layanan bangunan sesuai dengan perencanaan

Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini adalah

Kegiatan operasi rutin serta pemeliharaan fasilitas bangunan

Fungsi Utama Manajemen

Proses atau fungsi utama manajemen meliputi :



Gambar 4. Fungsi dasar utama Manajemen

PERENCANAAN PROYEK

Pengertian Perencanaan Proyek.

- Adalah suatu usaha untuk meramalkan atau membuat asumsi-asumsi mengenai keadaan masa datang dan perumusan kegiatan-kegiatan yang perlu dilakukan dalam rangka pencapaian tujuan berdasarkan ramalan–ramalan atau asumsi-asumsi tersebut.

TAHAPAN PERENCANAAN

Tahapan-tahapan proses perencanan proyek adalah :

- Mendefinisikan persoalan yang direncanakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
- Mengumpulkan informasi-informasi atau mengambil asumsi-asumsi yang berkenaan dengan kegiatan-kegiatan yang mungkin akan terjadi dalam rangka pencapaian tujuan.
- Menetapkan batas-batas perencanaan.
- Menetapkan alternatif-alternatif rencana dan memilih alternatif yang akan dipakai.
- Menyiapkan langkah-langkah pelaksanaan yang lebih rinci berikut penjadwalannya.

PRINSIP PERENCANAAN

5 “ W ” dan “ 1 H ”

- “ What “

  Apa yang harus dilakukan (program), apa tujuan yang harus dicapai, apa sasaran dan targetnya.
- “ Why “

  Mengapa kegiatan itu dilakukan atau kenapa tujuan harus dicapai.
- “ Where “

  Dimana kegiatan itu dilakukan, menunjukkan fungsi tempat.
- “ When “

  Kapan kegiatan itu harus dilakukan, menunjukkan fungsi waktu.
- “ Who “

  Siapa yang akan melaksanakan kegiatan itu, menunjukkan fungsi orang/bagian/staf.
- “ How “

  Bagaimana kegiatan itu dilakukan, berapa anggarannya, bagaimana kualitasnya, berapa waktu yang dibutuhkan.

TUJUAN PERENCANAAN

- Melakukan usaha untuk memenuhi persyaratan spesifikasi proyek yang ditentukan dalam batasan Biaya, Mutu dan Waktu serta terjaminnya faktor keselamatan (*safety*)

MANFAAT PERENCANAAN

- Menggariskan secara jelas dan tepat kegiatan yang dilakukan secara menyeluruh dan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
- Sebagai pedoman, arah kegiatan dan tata kerja, sehingga hubungan dan koordinasi antar bagian dapat dilaksanakan.
- Sebagai evaluasi dan penilaian untuk mencapai kesempurnaan di lapangan.
- Sebagai alat pengendalian dan pengukur/pembanding hasil pelaksana kegiatan.
- Sebagai pengontrol penggunaan sumber-sumber daya yang tersedia secara efektif dan efisien.

DEFINISI PERENCANAAN

- Adalah suatu tahapan dalam Manajemen Proyek Konstruksi yang mencoba meletakkan dasar tujuan dan sasaran sekaligus menyiapkan segala program teknis dan administratif agar dapat diimplementasikan

- Perencanaan terbagi dalam :
  - A. Perencanaan Tahapan Konseptual Proyek
  - B. Konsep Perencanaan Tahapan Pelaksanaan

TUJUAN PERENCANAAN

- Melakukan usaha untuk memenuhi persyaratan spesifikasi proyek yang ditentukan dalam batasan Biaya, Mutu dan Waktu ditambah dengan terjaminnya faktor keselamatan (*safety*)

FILOSOFI PERENCANAAN

- Aman, keselamatan terjamin
- Efektif, produk perencanaan berfungsi sesuai yang diharapkan
- Efisien, produk yang dihasilkan hemat biaya
- Mutu terjamin, tidak menyimpang dari spesifikasi yang ditentukan

A. PERENCANAAN TAHAPAN KONSEPTUAL PROYEK

1. Study Kelayakan Proyek

Analisis manfaat Proyek ditinjau dari beberapa aspek-aspek sbb. :

a. Tinjauan Aspek Pasar dan Permintaan
b. Tinjauan Aspek Teknis
c. Tinjauan Aspek Manajemen dan Koordinasi Pelaksanaan Proyek
d. Tinjauan Aspak Sosial dan Ekonomi
e. Tinjauan Aspek Finansial
f. Tinjauan Aspek Hukum
g. Tinjauan Aspek Lingkungan

- Beberapa analisis yang ditinjau dalam Aspek Finansial adalah :

1. Analisis dengan nilai bersih (NPV) proyek, dimana :
   - NPV = 0, tingkat keuntungan sama dengan margin proyek
   - NPV > 0, tingkat keuntungan melebihi margin proyek
   - NPV < 0, tingkat keuntungan di bawah margin proyek

2. Analisis dengan B/C, dimana :
   - B/C rasio = 0, tingkat keuntungan sama dengan margin proyek
   - B/C rasio > 0, tingkat keuntungan melebihi margin proyek
   - B/C rasio < 0,tingkat keuntungan di bawah margin proyek

3. Analisis dengan Internal Rate of Return (IRR), dimana :
   - IRR = Discounted Rate Social, tingkat keuntungan sama dengan margin proyek
   - IRR > Discounted Rate Social, tingkat keuntungan melebihi margin proyek
   - IRR < Discounted Rate Social, tingkat keuntungan di bawah margin proyek

4. Analisis dengan Profitability Index (PI), dimana :
   - PI = 1, tingkat keuntungan sama dengan margin proyek
   - PI > 1, tingkat keuntungan melebihi margin proyek
   - PI < 1, tingkat keuntungan di bawah margin proyek

- Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam membuat arus kas (*cash-flow*) selama proyek berlangsung,adalah :

  - Modal awal, terdiri atas modal sendiri atau pinjaman Bank
  - Biaya pembelian alat, material, serta konstruksi
  - Biaya operasional dan perawatan
  - Biaya penyusutan, pajak dan lain-lain
  - Prediksi keuntungan hasil di masa datang yang disesuaikan dengan bunga Bank yang berlaku dalam kurun waktu investasi yang telah ditentukan

A. PERENCANAAN TAHAPAN KONSEPTUAL PROYEK

2. Detail Engineering Design (DED):

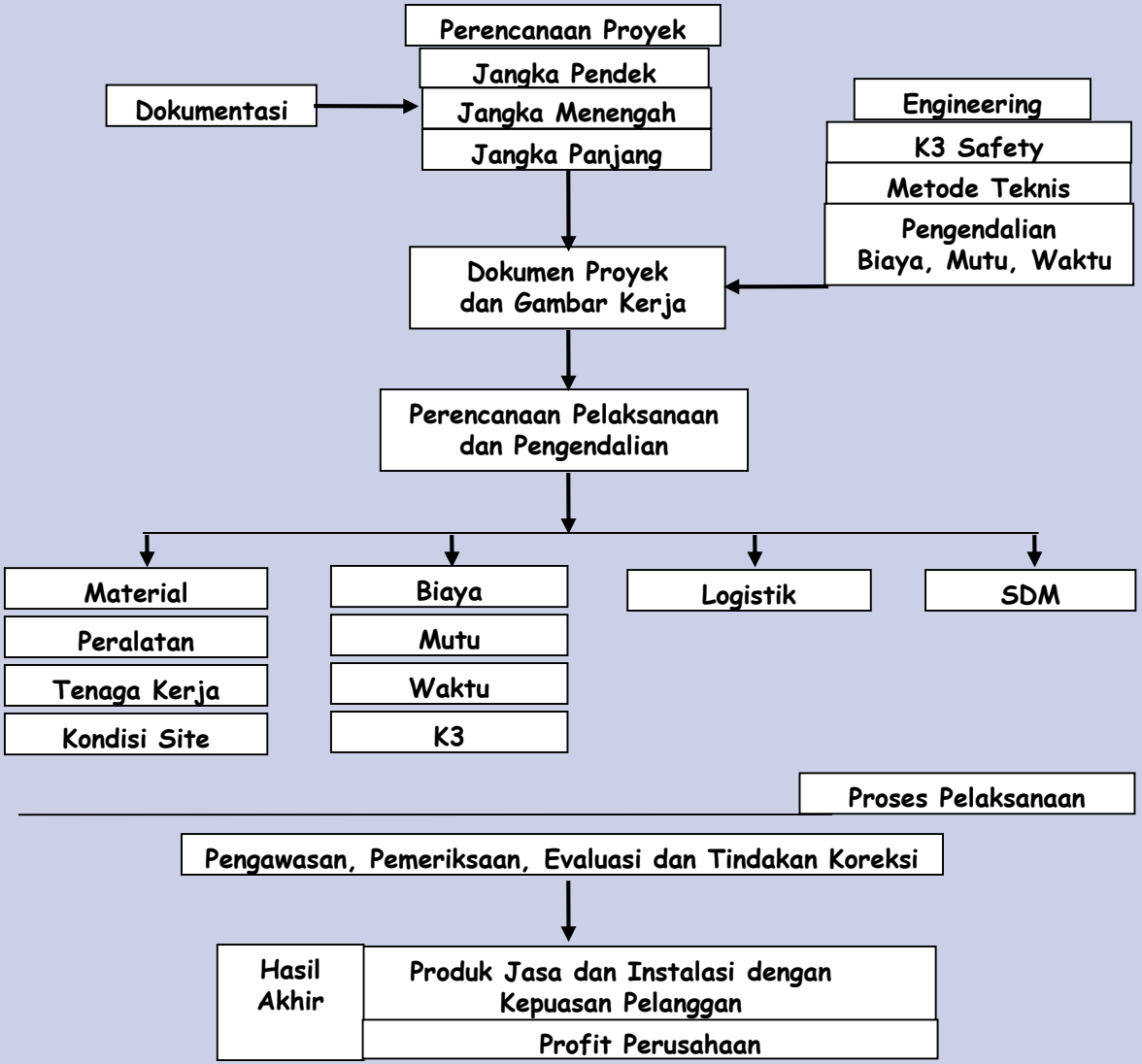
Perencanaan teknis oleh Konsultan Perencana, berupa :

a. Perhitungan teknis terhadap proyek yang akan dibangun dengan dilengkapi gambar kerja detail
b. Membuat uraian kegiatan yang hierarkis sesuai langkah-langkah pelaksanaan proyek yang akan dilakukan dalam bentuk paket-paket pekerjaan (WBS) beserta organisasi
c. Membuat spesifikasi teknis mengenai penggunaan material, peralatan dan jumlah tenaga kerjanya serta standar prosedur operasi masing-masing pekerjaan
d. Menghitung Rencana Anggaran Biaya (RAB) proyek (*owner estimate*) yang digunakan sebagai dasar bagi Pemilik Proyek untuk penyediaan dana keseluruhan proyek
e. Membuat perencanaan jadwal induk proyek, dengan alokasi waktu dan alokasi sumber daya secara garis besar untuk mendapatkan durasi pelaksanaan proyek
f. Menyiapkan kelengkapan administrasi dan teknis dalam bentuk Dokumen Perencanaan yang akan digunakan dalam tahapan pengadaan proyek/lelang/tender. Dokumen tersebut akan menjadi Dokumen Kontrak bila telah dilakukan penandatanganan kontrak oleh pemenang tender.

B. KONSEP PERENCANAAN TAHAPAN PELAKSANAAN

Langkah-Langkah Perencanaan Pada Tahap Pelaksanaan :

1. Mengkaji gambar rencana dan spesifikasi teknis dari Dokumen Kontrak, bila tidak sesuai dapat disempurnakan dengan melakukan konfirmasi pada Konsultan Perencana
2. Menghitung lebih teliti volume pekerjaan, kebutuhan material, peralatan serta tenaga kerja yang dibutuhkan
3. Menyusun rencana anggaran biaya pelaksanaan yang terperinci sesuai dana yang tersedia dan alokasi sumber daya yang dibutuhkan
4. Menentukan teknologi metode pelaksanaan dan memilih jenis peralatan yang sesuai dengan kebutuhan dalam pelaksanaan
5. Perumusan rincian kegiatan dengan jadwal yang akurat dan terpadu
6. Melakukan persiapan aspek administratif, pengadaan serta pengorganisasian pihak-pihak yang terlibat, penyusunan program kerja, perencanaan pengelolaan risiko, perencana kesehatan dan keselamatan kerja serta perencanaan sistem informasi manajemen



Gambar : Perencanaan Proyek Tahap Pelaksanaan